

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	Нейротехнологии и искусственный интеллект
Дисциплина	Компьютерные сети

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
ОТЧЕТ

Выполнил студент: Белоусова Анна Константиновна(412891)
Группа: Р3325
Преподаватель: Болдырева Елена Александровна (157150)

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание	
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Первая подсеть начинается с 192

Второй байт = $412 \% 255 = 157$

Третий байт = $891 \% 255 = 126$

Хост	IP-адрес	Маска подсети
PC0	192.157.126.3	255.255.255.0
PC1	192.157.126.4	255.255.255.0
PC2	192.157.126.5	255.255.255.0
PC3	192.157.126.6	255.255.255.0

Шлюз: 192.157.126.1

Вторая подсеть начинается с 193

Хост	IP-адрес	Маска подсети
PC4	193.157.126.3	255.255.255.0
PC5	193.157.126.4	255.255.255.0

Шлюз: 193.157.126.1

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Построенная схема (представлена на рисунке 1):

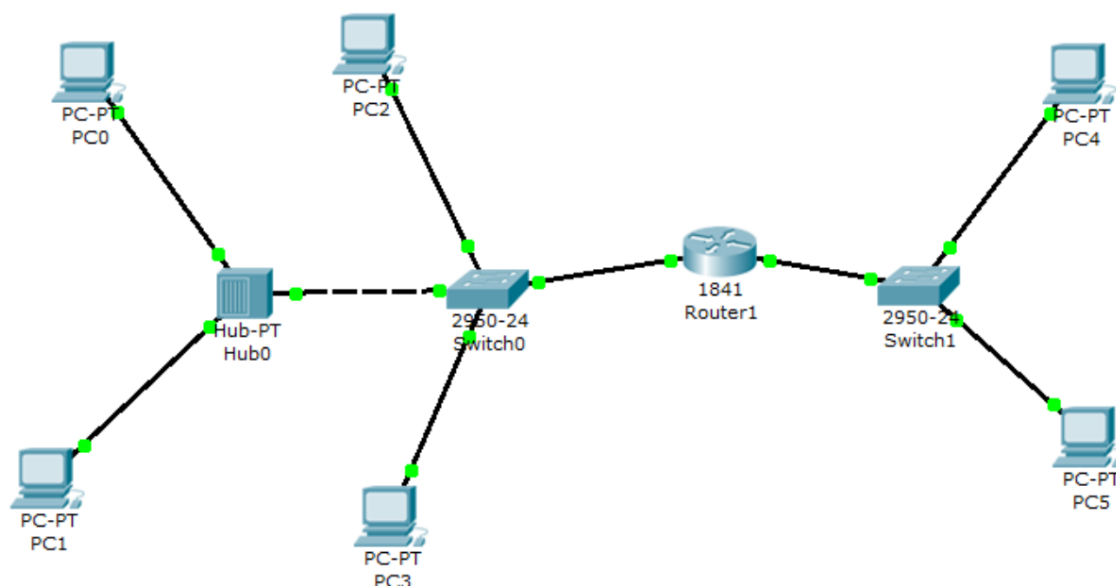


Рисунок 1 – Топология построенной сети

Далее зададим IP-адреса. Компьютеры с присвоенными адресами представлены на рисунке 2.

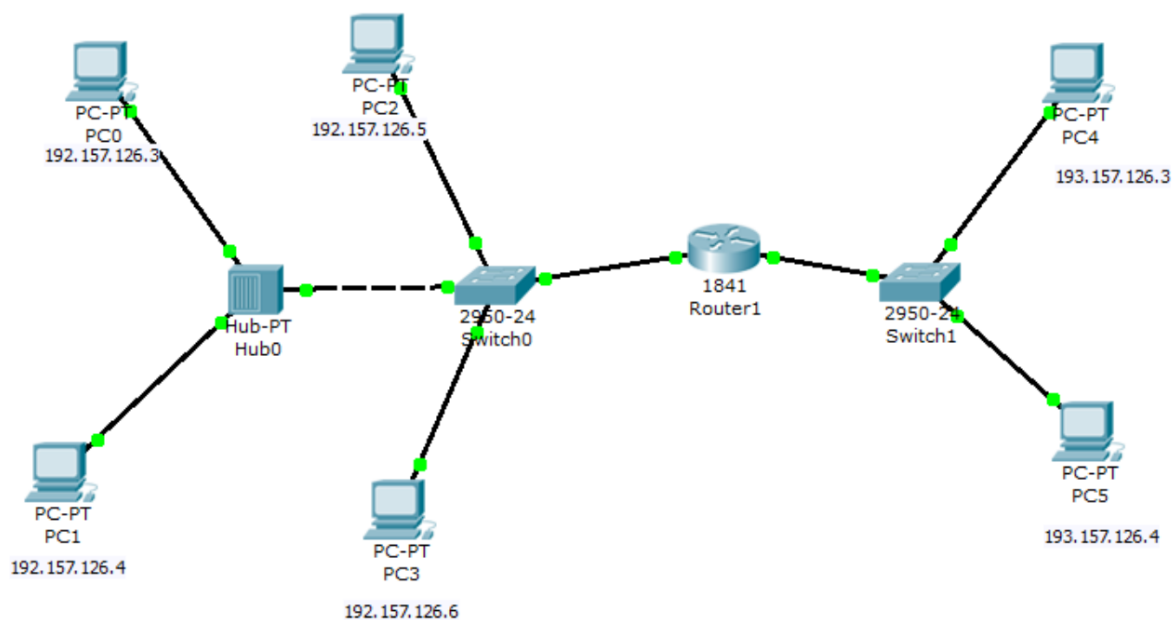


Рисунок 2 – Топология построенной сети с присвоенными адресами

Ping-запрос прошёл успешно. Подтверждение представлено на рисунке 3.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)

Рисунок 3 – Панель статуса успешного запроса

Поменяем IP-адрес узла PC3, подтверждение смены и успешного подключения (зеленый сигнал) показан на рисунке 4.

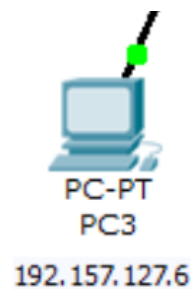


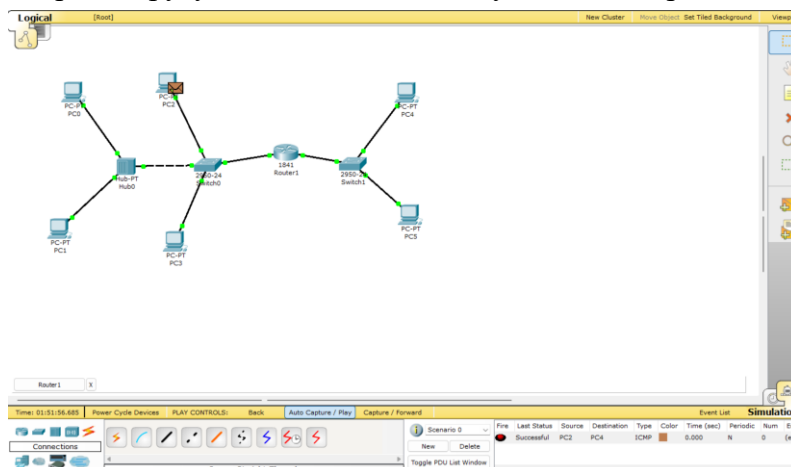
Рисунок 4 – Устройство с измененным адресом и успешным подключением

Теперь Ping-запрос не прошёл, статус запроса представлен на рисунке 5.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Failed	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)

Рисунок 5 – Панель статуса непрошедшего запроса

Запрос в другую подсеть тоже был успешно отправлен



Делаем tracert от PC2 до PC4, появились две записи, первая- проход до роутера, второй – до конечного ПК

```
PC>tracert 193.157.126.3

Tracing route to 193.157.126.3 over a maximum of 30 hops:

  1    70 ms    80 ms    80 ms    192.157.126.1
  2   143 ms   144 ms   145 ms   193.157.126.3
 |
Trace complete.
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была построена сеть, состоящая из двух подсетей: 192.157.126.0 и 193.157.126.0, соединенных маршрутизатором Router1

Было подтверждено, что обмен данными внутри одной подсети происходит напрямую через коммутатор, а при отправке ICMP-запроса между подсетями компьютер отправляет пакет на шлюз. ARP запросы в обоих случаях проходят успешно, записи появляются в ARP таблицах

Также результат команды tracert подтвердил маршрут:

1-й скачок до роутера

2-й до PC4

В результате лабораторной работы было продемонстрировано как работают устройства HUB, Switch, Router и как обеспечивается связь между различными IP подсетями